

SCADA-CORE

Estação de Reabastecimento de Hidrogênio

Módulo 1 — Lógica Formal, Intertravamentos e Sistemas Especialistas de Diagnóstico

100 Armazenamento

200 Condicionamento

300 Dispensação



INTRODUÇÃO

Um SCADA para supervisionar uma estação de H₂

O projeto desenvolve um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para simular e supervisionar o ciclo operacional de uma estação de reabastecimento de hidrogênio voltada a veículos movidos a célula de combustível (FCEV).

A planta envolve armazenamento, condicionamento, pressurização e transferência de H₂. O SCADA-Core centraliza os sinais de campo, aplica a lógica de intertravamento e trata alarmes e situações de falha por meio de um motor de diagnóstico baseado em regras.

ESTA ETAPA (LÓGICA) COBRE



Mapeamento de variáveis físicas em proposições lógicas (ISA-5.1)



Intertravamentos, permissivos e tabelas-verdade de segurança



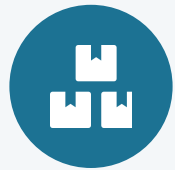
Otimização booleana (Quine-McCluskey) para o ciclo de scan



Base de conhecimento e motor de inferência para diagnóstico

A planta em três setores

Do banco de cilindros até o bico do veículo, o fluxo de H₂ atravessa três setores de instrumentação e controle — cada um com seu próprio conjunto de sensores, atuadores e regras de intertravamento.



100

Banco de Armazenamento

Cilindros de baixa, média e alta pressão.
Válvulas de corte, alívio e seleção em cascata.

PT · TT · AT · XV · PSV



200

Condicionamento (Chiller)

Pré-resfriamento do H₂ a ≤ -40 °C conforme SAE J2601, garantindo a temperatura de dispensação.

TT-201 · PT-201 · M-201



300

Dispensador

Comunicação com o veículo (J2799),
acoplamento breakaway e válvula de dispensação.

HS · COM · BV · XV-301

100

SETOR 100

Armazenamento



Banco de cilindros de alta pressão, válvulas de corte e alívio, e a lógica de trip de emergência

Instrumentação e variáveis lógicas

Três bancos em cascata — baixa, média e alta pressão — cada um com o mesmo padrão de sensores e proposições lógicas, indexado por $X \in \{1, 2, 3\}$.

Tanque	Pressão de segurança	Pressão de operação	Temperatura	Vazamento / Válvulas
Baixa (1)	PT-101 $P > 400 \text{ bar} \rightarrow p_{1,1}$	PT-104 $P > 350 \text{ bar} \rightarrow p_{1,4}$	TT-101 $T > 85^\circ\text{C} \rightarrow t_{1,1}$	AT-101 $\rightarrow g_{1,1}$ · XV-101 $\rightarrow v_{1,1}$
Média (2)	PT-102 $P > 700 \text{ bar} \rightarrow p_{1,2}$	PT-105 $P > 650 \text{ bar} \rightarrow p_{1,5}$	TT-102 $T > 85^\circ\text{C} \rightarrow t_{1,2}$	AT-102 $\rightarrow g_{1,2}$ · XV-102 $\rightarrow v_{1,2}$
Alta (3)	PT-103 $P > 1000 \text{ bar} \rightarrow p_{1,3}$	PT-106 $P > 950 \text{ bar} \rightarrow p_{1,6}$	TT-103 $T > 85^\circ\text{C} \rightarrow t_{1,3}$	AT-103 $\rightarrow g_{1,3}$ · XV-103 $\rightarrow v_{1,3}$

Segurança geral: $ESD-100 \rightarrow e_{1,1}$ (parada de emergência manual, atua sobre os três tanques)

Saídas: válvulas $v_{1,X}$ (XV-10X), seletora $v_{1,4}$ (XV-104, YV-104A/B), sinalizadores $s_{1,X}$ (SL-10X) e alarme geral $a_{1,1}$ (ALM-101).

Lógica de intertravamento (trip)

Qualquer sobrepressão, sobretemperatura, vazamento ou emergência manual dispara o fechamento imediato da válvula do tanque, acende a sinalização e ativa o alarme geral.

CONDIÇÃO DE FALHA ($F_{1,x}$)

$$F_{1,x} \equiv p_{1,x} \vee t_{1,x} \vee g_{1,x} \vee e_{1,1}$$

REGRA DE INTERTRAVAMENTO

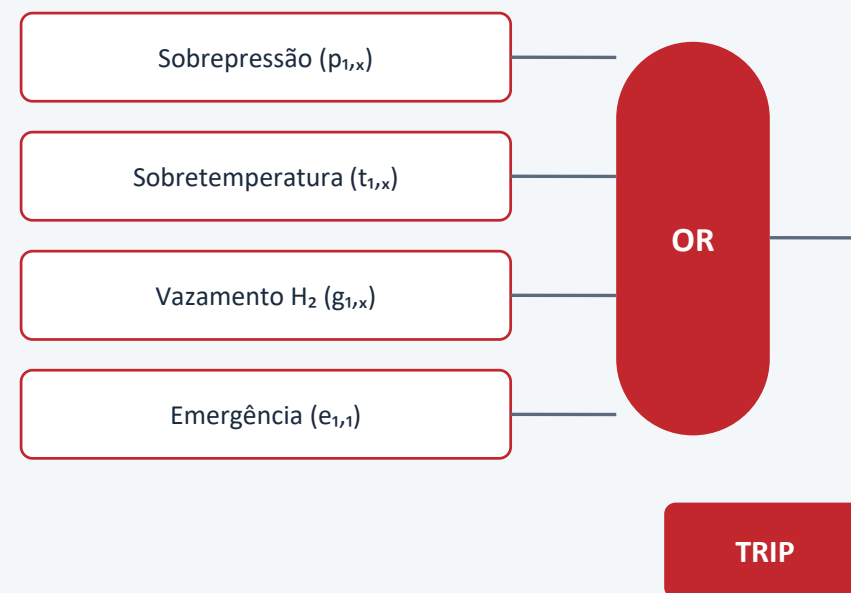
$$F_{1,x} \rightarrow (\neg v_{1,x} \wedge s_{1,x} \wedge a_{1,1})$$

A válvula de alívio (PSV-10X) atua isoladamente em caso de sobrepressão: $p_{1,x} \rightarrow r_{1,x}$



Prova formal: $p_{1,x} \wedge v_{1,x}$ é uma contradição — o SCADA-Core nunca permite sobrepressão com a válvula aberta.

DIAGRAMA LÓGICO



Fecha $v_{1,x}$ · Acende $s_{1,x}$ · Ativa $a_{1,1}$

Sequência de abastecimento em cascata

O enchimento segue a ordem Tanque 3 → Tanque 2 → Tanque 1, comandada pelos sensores de setpoint (PT-104/105/106), evitando sobreposição de válvulas abertas.

1

PASSO 1

CONDIÇÃO

 $\neg p_{1,6}$

VÁLVULAS RESULTANTES

 $v_{1,3} \wedge \neg v_{1,2} \wedge \neg v_{1,1}$

Alta pressão ainda não atingiu o setpoint →
abastece o Tanque 3



2

PASSO 2

CONDIÇÃO

 $p_{1,6} \wedge \neg p_{1,5}$

VÁLVULAS RESULTANTES

 $\neg v_{1,3} \wedge v_{1,2} \wedge \neg v_{1,1}$

Alta pronto, média ainda não → abastece o
Tanque 2



3

PASSO 3

CONDIÇÃO

 $p_{1,6} \wedge p_{1,5} \wedge \neg p_{1,4}$

VÁLVULAS RESULTANTES

 $\neg v_{1,3} \wedge \neg v_{1,2} \wedge v_{1,1}$

Alta e média prontos → abastece o Tanque 1
(baixa)

200

SETOR 200

Condicionamento



Pré-resfriamento do hidrogênio a $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ e controle do chiller antes da dispensação

Condicionamento e resfriamento

O menor setor da planta, mas crítico: garante que o H₂ chegue ao dispensador na temperatura exigida pela norma SAE J2601, evitando o superaquecimento do reservatório do veículo durante o enchimento rápido.

Tag	Variável	Proposição	Condição
TT-201	Temp. de saída do pré-resfriador	$t_{2,1}$	$T \leq -40$ °C
PT-201	Pressão do buffer de condicionamento	$p_{2,1}$	Dentro da faixa
M-201	Contator do motor do chiller	$m_{2,1}$	Ligado
XV-201	Válvula de entrada do chiller	$v_{2,1}$	Aberta

LOOP DE CONTROLE DO CHILLER

Enquanto a pressão e a temperatura do buffer não atingirem o adequado, o chiller permanece ligado acumulando condição para a dispensação.



Chiller M-201 LIGADO



Resfria H₂ até $T \leq -40$ °C ($t_{2,1}$)



Pressuriza buffer ($p_{2,1}$)



XV-301 libera dispensação

$v_{3,1} \rightarrow (p_{2,1} \wedge t_{2,1})$

300

SETOR 300

Dispensação



Comunicação com o veículo, acoplamento breakaway e o permissivo final de abastecimento

Instrumentação do dispensador

O ponto de contato final com o usuário: sete tags cobrem desde o comando do operador até a integridade mecânica do bico e a temperatura no receptáculo do veículo.

HS-301

Comando de início de abastecimento

 $h_{3,1}$

COM-301

Comunicação de dados com o veículo (J2799)

 $c_{3,1}$

BV-301

Acoplamento breakaway conectado e íntegro

 $bv_{3,1}$

PT-301

Pressão de enchimento ≈ 700 bar (setpoint) $p_{3,1}$

TT-301

Temperatura no receptáculo do veículo

 $t_{3,1}$

AT-301

Detecção de vazamento de H_2 na área $g_{3,1}$

XV-301

Válvula solenoide do bico dispensador

 $v_{3,1}$

Permissivo e trip de abastecimento



Permissivo de abertura (Pdisp)

$$h_{3,1} \wedge c_{3,1} \wedge bv_{3,1} \wedge \neg t_{3,1} \wedge p_{3,1} \wedge m_{2,1} \\ \wedge \neg g_{1,x} \wedge \neg g_{3,1} \wedge \neg e_{1,1}$$

9 condições — comando do operador, comunicação, breakaway, temperatura, pressão, chiller ligado, ausência de vazamentos e de emergência — devem valer simultaneamente.

$$Pdisp \rightarrow v_{3,1}$$

$$2^9 = 512$$

estados possíveis

$$1$$

combinação libera (Pdisp)

$$480$$

combinações em trip (F_3)



Trip de abastecimento (F_3)

$$F_3 \equiv t_{3,1} \vee g_{3,1} \vee \neg bv_{3,1} \vee e_{1,1}$$

$$F_3 \rightarrow \neg v_{3,1} \text{ (fecha XV-301 imediatamente)}$$



Exclusividade mútua provada

$$Pdisp \wedge F_3 \equiv \text{FALSO}$$

Cada variável de Pdisp aparece negada em F_3 : a expansão da conjunção colapsa em uma contradição para todas as 512 combinações. O SCADA-Core nunca abre a válvula e dispara o trip ao mesmo tempo.

Álgebra booleana e otimização

Toda equação de intertravamento pode ser escrita em Forma Normal Disjuntiva (FND) ou Conjuntiva (FNC). O algoritmo de Quine-McCluskey minimiza essas formas por adjacência lógica, reduzindo o custo de cada ciclo de varredura (scan) do CLP.

SETOR 100

Trip do banco ($F_{1,x}$)

4 variáveis · 2⁴ = 16 estados

CANÔNICA

15 mintermos (FND canônica)



MINIMIZADA

$p_{1,x} \vee t_{1,x} \vee g_{1,x} \vee e_{1,1}$

SETOR 300

Permissivo (P_{disp})

9 variáveis · 2⁹ = 512 estados

CANÔNICA

511 maxtermos (FNC canônica)



MINIMIZADA

9 cláusulas disjuntivas simplificadas

Validação: todas as formas minimizadas são reavaliadas contra as 2ⁿ valorações originais — 100% de equivalência lógica confirmada.

Lógica de predicados e inferência



Quantificadores (FOL)

Os três setores viram domínios finitos S_{100} , S_{200} , S_{300} de instrumentos, avaliados por predicados como $P_{crit}(x)$ e $T_{crit}(x)$.



$TRIP_SIS \Leftrightarrow \exists x \in S_{100} (P_{crit}(x) \vee T_{crit}(x) \vee G_{crit}(x)) \vee e_{1,1}$
Existe ao menos um sensor crítico $\rightarrow$ alarme geral.



$Armazenamento_OK \Leftrightarrow \forall x \in S_{100} (\neg P_{crit}(x) \wedge \neg T_{crit}(x) \wedge \neg G_{crit}(x))$
Todo instrumento deve estar dentro do limite.

O permissivo de XV-301 combina o $\forall$ universal do Setor 100 com estados discretos dos Setores 200 e 300 em uma única expressão de primeira ordem.



Regras de inferência aplicadas

Modus Ponens

p_1 excede o limite $\rightarrow$ trip; p_1 ocorre $\Rightarrow$ ativa ESD-100

Modus Tollens

Sem fluxo no sensor $\Rightarrow$ a bomba não está ligada

Silogismo Hipotético

Vazamento $\rightarrow$ fecha XV-101 $\rightarrow$ isola o Setor 100

Silogismo Disjuntivo

Tanque A despressurizado $\Rightarrow$ usar Tanque B

Base de conhecimento e motor de inferência

Um sistema especialista baseado em regras de produção ($\langle F, R, E \rangle$) traduz telemetria em fatos, casa padrões contra 14 regras e infere a causa-raiz — em Forward Chaining (dados $\rightarrow$ conclusões) ou Backward Chaining (meta $\rightarrow$ prova).

Regra	Antecedente	Diagnóstico	Severidade
R-02	Fluxo baixo $\wedge$ Pressão baixa	Cavitação na bomba	CRÍTICA
R-03	Pressão alta $\wedge$ Nível alto	Bloqueio na linha de saída	CRÍTICA
R-05	Gás alto $\wedge$ XV-301 aberta	Vazamento de H ₂ no dispensador	SIL 3
R-06	PT-101 alta $\wedge$ TT-101 alta	Sobrepresão e sobretemperatura	EMERGÊNCIA

MOTOR DE INFERÊNCIA

Telemetria de campo

Fatos binários F(t)

Casamento de padrões

Regras disparadas

Causa-raiz + ação

SCADACoreModulo1: intertravamento + diagnóstico

Um único ciclo de varredura integra o mapeador proposicional, as 14 regras da base de conhecimento e o motor Forward Chaining, avaliando simultaneamente os três setores da planta.



CENÁRIO DE FALHA

TELEMETRIA

PT-103 = 1050 bar · XV-103 aberta

RESULTADO

Trip_Ativo = True

DIAGNÓSTICO

Causa-raiz: TRIP_TANQUE_ALTA (via SOBREPRESSAO_TANQUE_ALTA)



CENÁRIO NORMAL

TELEMETRIA

PT-301 = 705 bar (setpoint do veículo)

RESULTADO

Trip_Ativo = False

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico: ABASTECIMENTO_CONCLUIDO, sem trip espúrio

CONCLUSÃO

O que a lógica formal entrega ao SCADA-Core



Segurança comprovável

Permissivos e trips são provados matematicamente livres de conflito — não apenas testados.



Eficiência de scan

A minimização booleana reduz a complexidade das equações executadas a cada ciclo do CLP.



Diagnóstico autônomo

A base de 14 regras infere causa-raiz em tempo real, apoiando o operador na tomada de decisão.



Arquitetura por setor

A separação 100 / 200 / 300 mantém o projeto modular, rastreável e escalável.

Próxima etapa: tradução destas equações de intertravamento e da base de conhecimento para blocos de função no CLP e para as telas de supervisão do SCADA.



Obrigado

Estação de Reabastecimento de Hidrogênio · SCADA-Core · Etapa 01 — Lógica

João Pedro · Marcelo Candelária · Luca Augusto · Leo Vargas

`github.com/leovarconrenno/Estacao-de-Reabastecimento-de-Hidrogenio---SCADA-Core`